

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa II

Każde zadanie bez gwiazdki warte jest 1 punkt. **Wszystkie rozwiązania trzeba spisać i przesłać na Moodle.**

Zadanie 1. Obliczyć kresy zbiorów

$$\mathbf{A} = \left\{ \frac{2^{m+n}}{2^n + 4^m + 4^n} : n, m \in \mathbb{Z}, n, m \geq 0 \right\}, \quad \mathbf{B} = \left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} : m, n \in \mathbb{Z}, m > n \geq 1 \right\}.$$

Czy kresy należą do zbiorów?

Zadanie 2. Wyznacz kresy zbioru

$$\mathbf{A} = \left\{ \frac{n^2 m + 11m}{mn + 1} : m \geq n \geq 1, m, n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Czy kresy należą do zbioru?

Zadanie 3. Wyznacz kresy zbioru

$$\mathbf{A} = \left\{ abcd - \frac{a^2}{2} - \frac{b^4}{4} - \frac{c^8}{8} - \frac{d^{16}}{16} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Czy kresy należą do zbioru $\mathbf{A}$?

Zadanie 4. Wyznacz kresy zbioru

$$\mathbf{A} = \{a + 4b + 8c : a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 = 1\}.$$

Czy kresy należą do zbioru $\mathbf{A}$?

Zadanie 5. Niech $n \geq 2$. Wyznacz kresy zbioru

$$\mathbf{A}_n = \left\{ \frac{a_1}{a_1 + a_2} + \frac{a_2}{a_2 + a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_{n-1} + a_n} + \frac{a_n}{a_n + a_1} : a_1, \dots, a_n \in (0, \infty) \right\}.$$

Czy kresy należą do zbioru $\mathbf{A}_n$?

Zadanie 6. * Wyznaczyć kresy zbioru

$$A = \{n(n\sqrt{2} - [n\sqrt{2}]) : n \geq 1, n \in \mathbb{Z}\}.$$